

情報科学概論 第七回レポート課題

学籍番号 2022311042 名前 神野友哉
2023 年 6 月 2 日

1 ロボット制御に関するシミュレーション演習 問1

$g \neq 0$ の場合、設計用モデルの振る舞い (状態の時間変化) が詳細モデルのそれと同等とみなせるのは x_0 がどのような範囲のときか、たとえば、無制御 ($u(t) = 0$) のとき、 $x_2(0) = 0$ のまま、 $x_1(0)$ を様々に変え、得られる振る舞いを基に検討せよ。

1.1 結果

様々な弧度で実験した結果、 $\frac{d\theta}{dt}$ の近似曲線と詳細モデルの曲線が十分同等とみなせる x_1 の範囲は、original と linearized の曲線の重なりを考慮し $-\frac{3}{10}\pi \leq x_1(0) \leq \frac{3}{10}\pi$ の範囲だと結論付けた。

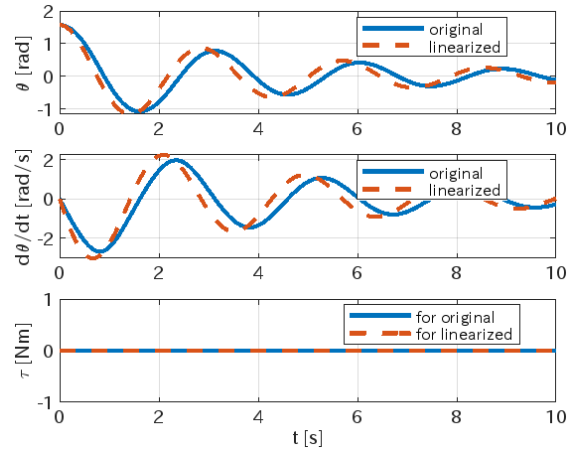


図 1: $x_1(0) = \frac{1}{2}\pi$

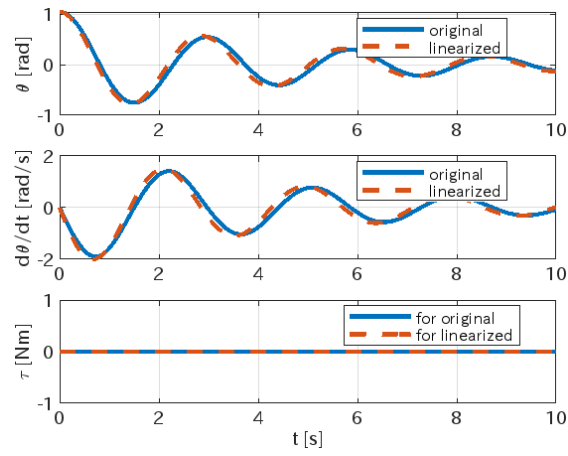


図 2: $x_1(0) = \frac{1}{3}\pi$

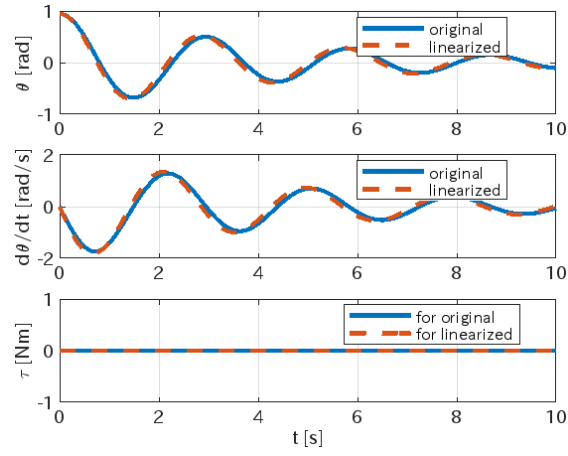


Fig 3: $x_1(0) = \frac{3}{10}\pi$

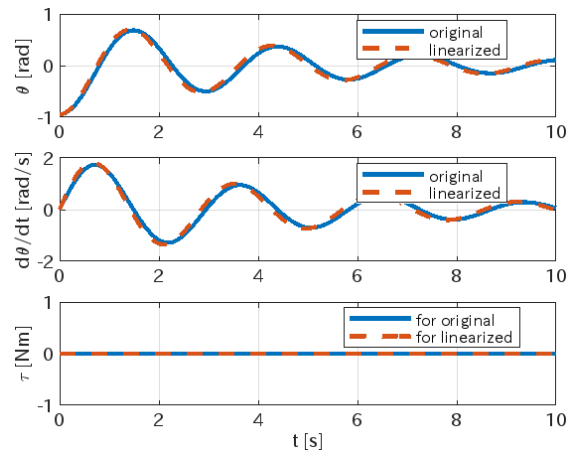


Fig 4: $x_1(0) = -\frac{3}{10}\pi$

2 ロボット制御に関するシミュレーション演習 問2

$g = 0$ の場合、 k_p, k_d を様々に変えて PD 制御すると、モデルの振る舞いはどのように変化するか、システムの固有値と関係づけて検討せよ。

2.1 結果

固有値が 0 と -0.42 であったため、 k_p と k_d にそれらを関連させて代入し、振る舞いを観察した。以下の図のようになり、状態が一定振動する場合が発見された。それは、図 11 の $k_p = 0.42$ と $k_d = -0.42$ のときであった。 k_p に固有値の符号反転した値を、 k_d に固有値そのものを入れた場合、状態が振動するのではないかと考察される。しかし、今回は、サンプルが極めて少ないと言わざるを得ないため、仮説に過ぎない。また、図 7 のように $k_p = 0$ と $k_d = -0.42$ としたとき、初期値を継続したため、 $k_d = 0$ としてもまた、同様であると考えられるが、図 9 の $k_p = -0.42$ と $k_d = 0$ の時は、その限りではなかった。このことから、 k_p が固有値に強く関係すると思われるのではないか。

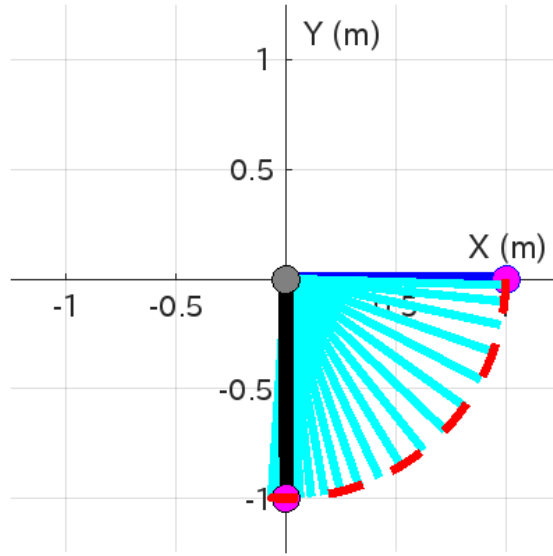


图 5: $k_p = 1, k_d = 1$

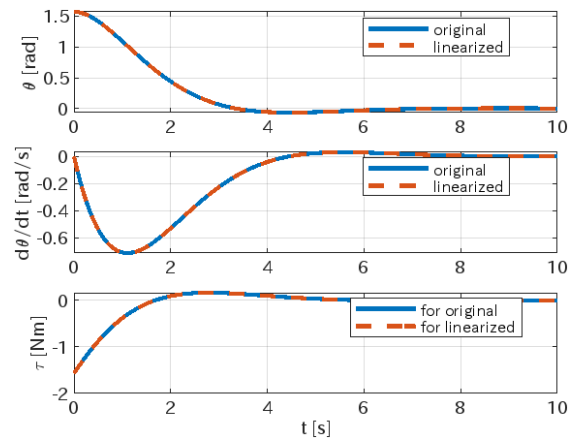


图 6: $k_p = 1, k_d = 1$

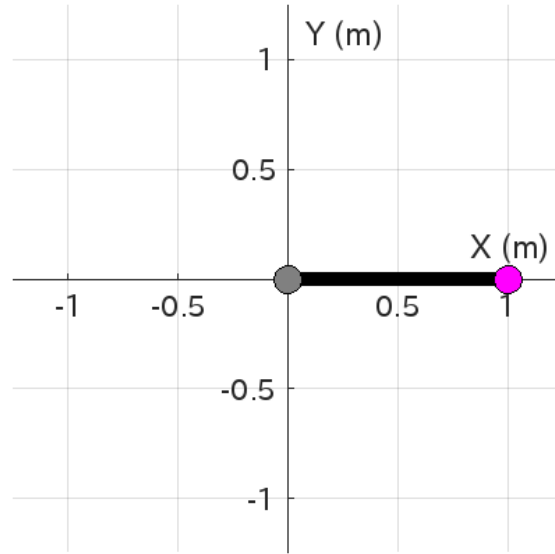


图 7: $k_p = 0, k_d = -0.42$

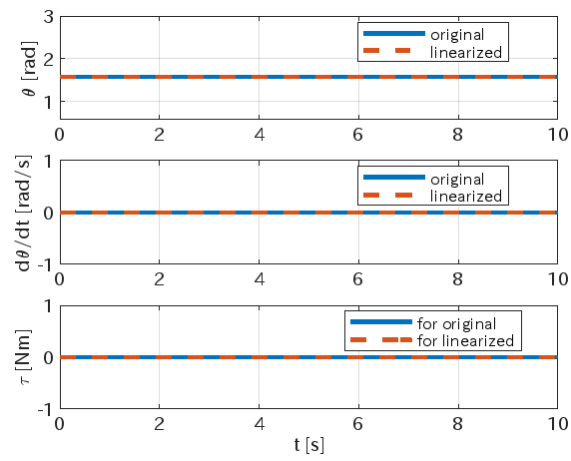


图 8: $k_p = 0, k_d = -0.42$

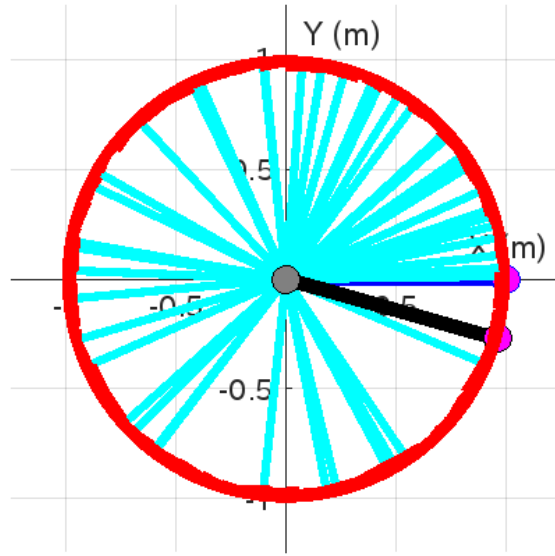


图 9: $k_p = -0.42, k_d = 0$

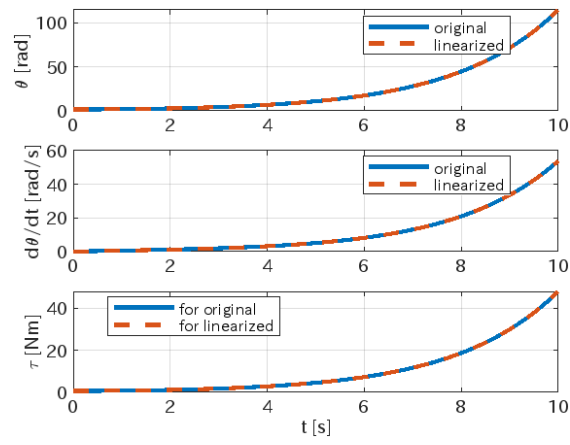


图 10: $k_p = -0.42, k_d = 0$

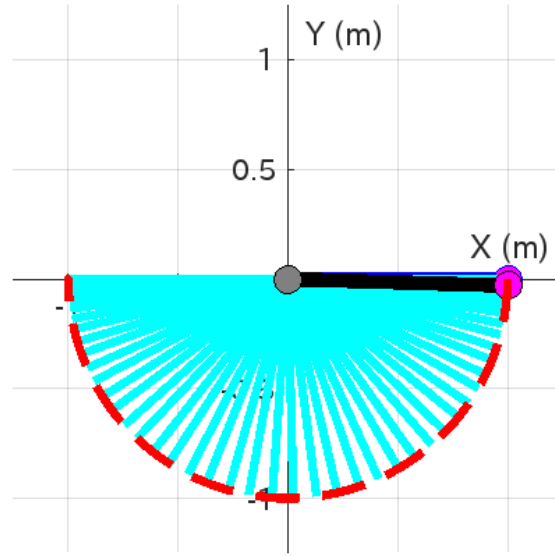


图 11: $k_p = 0.42, k_d = -0.42$

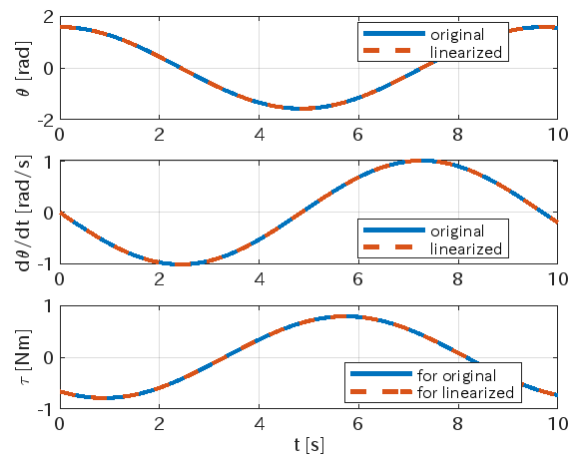


图 12: $k_p = 0.42, k_d = -0.42$

3 ロボット制御に関するシミュレーション演習 問3

[任意課題] 無制限のとき,あるいはPD制御の時、特定の物理パラメータを変化させると、モデルの振る舞いにどのような変化が現れるか、自由に検討、考察せよ。

3.1 結果

PD制御で、問2の図5と物理パラメータを一致させた状態で、粘性摩擦係数 c のみを増減させてみた。 c の値が大きい場合、図13と図14の比較から解かるように、モデルの動きが比較的早く減速を始める。一方、 c の値が小さい場合、図13と図15との比較によって、前述の逆の振る舞いであることが解かる。また、図15と図16は、初期値 $x_1(0)$ の符号が異なること、つまり初期の位相が y について対称である。ここで、モデルの減速の具合が全く同じであることから、向きによらず、 c の値による減速傾向は変わらないと考察される。

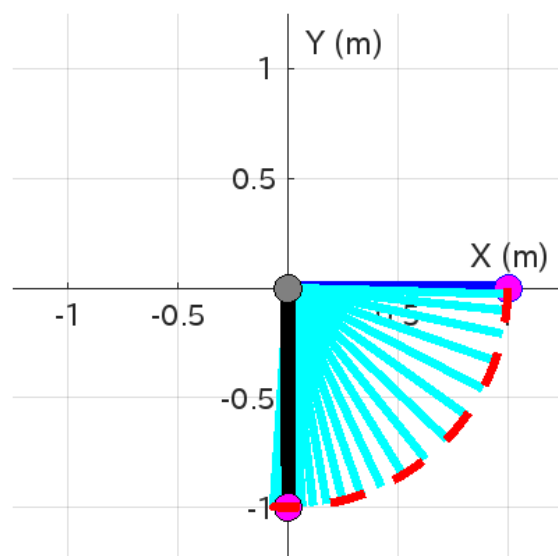


图 13: $c = 0.42$

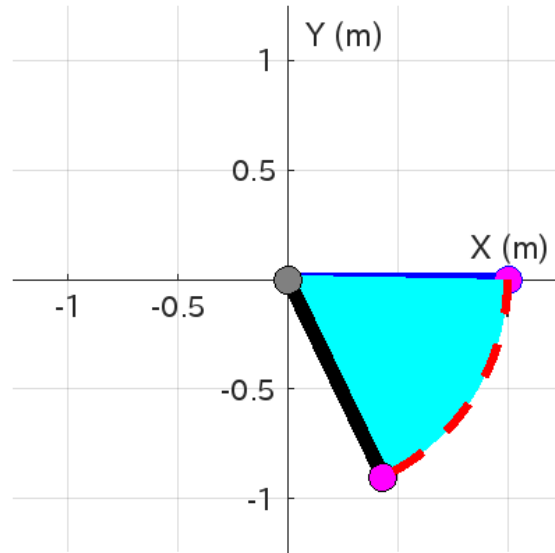


图 14: $c = 2$

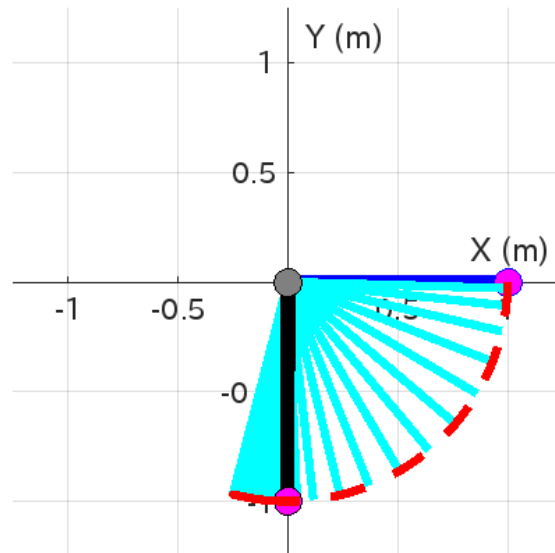


图 15: $c = 0.005$

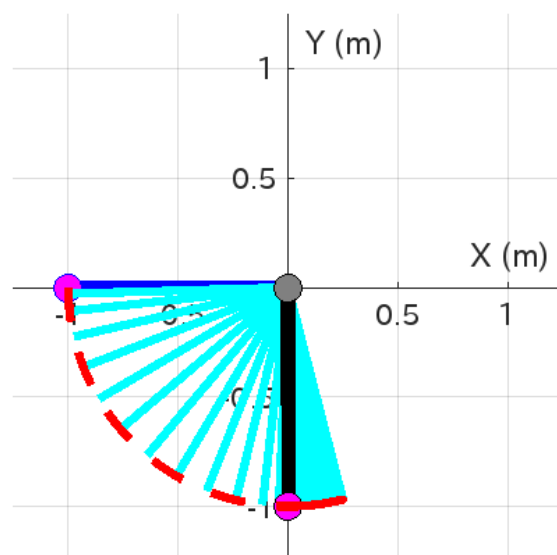


図 16: $c = 0.00515$ の初期値 $x_1(0)$ を負に